

Расчет производим по схеме на рисунке 110. Выбираем независимые контуры и направления контурных токов

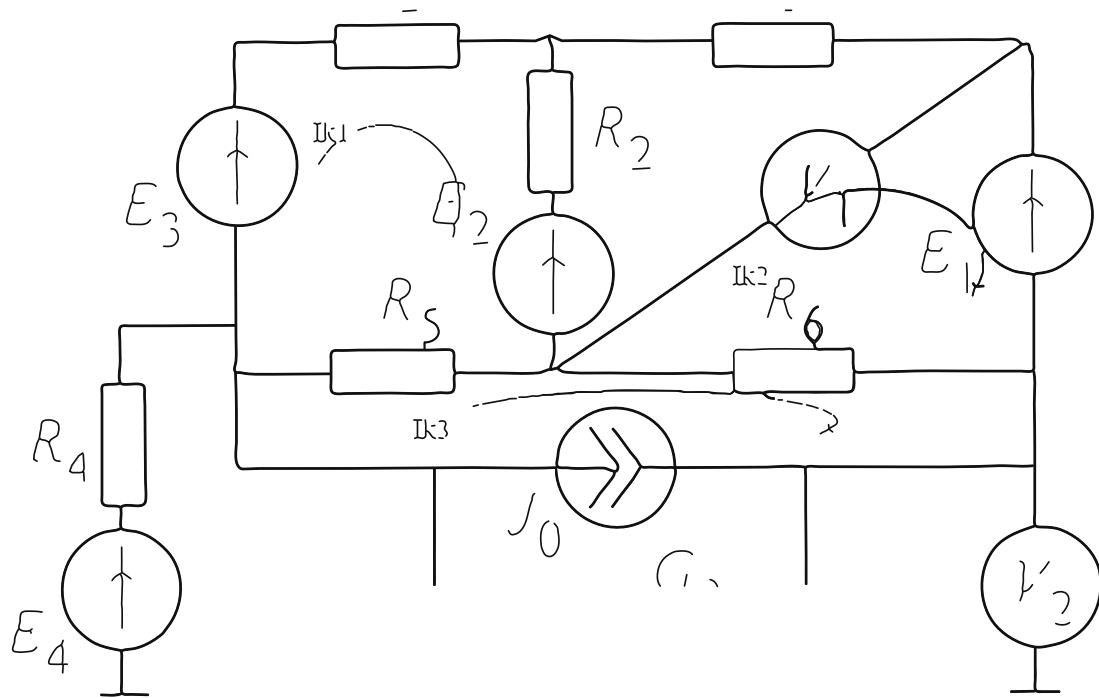


Рисунок 110 - Схема для контурного представления

Уравнения для нахождения контурных токов составляем по схеме и получаем

$$A_k I_k = E_k$$

$$22 I_{k1} - 9 I_{k2} + 7 I_{k3} = 40$$

$$-9 I_{k1} + 52 I_{k2} + 25 I_{k3} = -10$$

$$7 I_{k1} + 25 I_{k2} + 35 I_{k3} = 70$$

После подстановки получаем значения контурных токов

$$I_{k1} = 0.1288 \text{ A}, I_{k2} = -1.6826 \text{ A}, I_{k3} = 3.1461 \text{ A}$$

Проверяем восстановление токов ветвей

$$\Delta I_{\text{max}} = 0 \approx 0$$